

Índice

Objetivo de la práctica	2
Diagrama general	2
Comprueba que tu ISP te proporciona una IP pública	2
(Opcional) Team Viewer en el ordenador real de casa	3
IP externa del router de casa	3
Servidor SSH	4
VPN	5
Acceso a la LAN desde el centro	5
Normas de entrega	5
Qué se valorará	6

Objetivo de la práctica

Los objetivos de la práctica son:

- Comprender los conceptos necesarios para implantar una VLAN
- Configurar un router con NAT para exponer un servicio
- Configurar una VPN con SSH
- Ayudarse de un acceso remoto auxiliar

La última versión de esta práctica está disponible en [este enlace](#).

Diagrama general

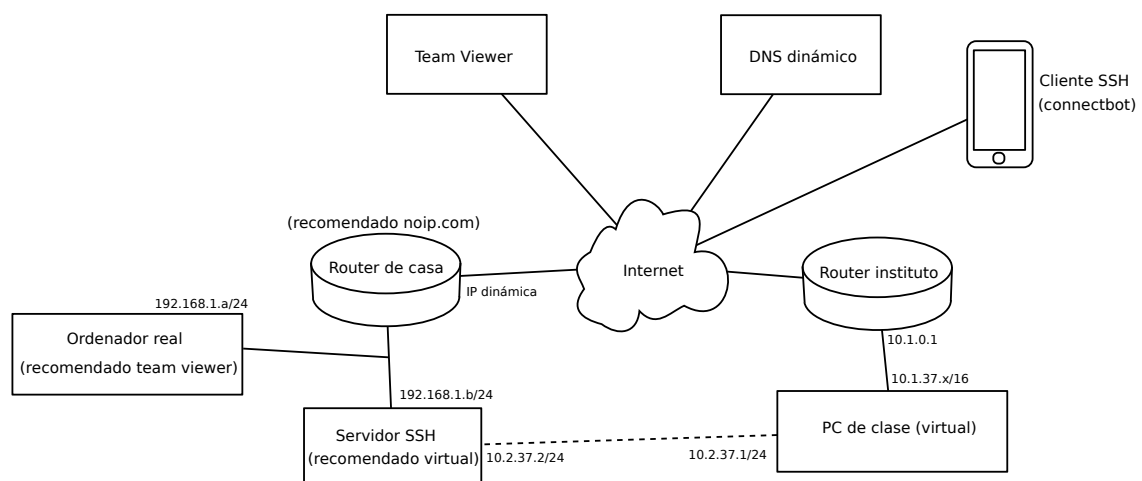


Figura 1: Diagrama general de la práctica

- Se creará una VPN entre un ordenador del aula y un ordenador en el domicilio del estudiante.
- Se supone que el ordenador real del domicilio es Windows
- Las máquinas virtuales serán Linux
- El ordenador en el domicilio será una máquina virtual (para mayor seguridad)
- La práctica se puede realizar fuera de clase, utilizando un móvil como punto de acceso desde un ordenador

Comprueba que tu ISP te proporciona una IP pública

Muchos operadores, sobre todo de bajo coste, ofrecen acceso a internet a través de [CGNAT](#). Comprueba si tu operador tiene la [posibilidad de salir del CGNAT](#), generalmente llamando a atención al cliente.

(Opcional) Team Viewer en el ordenador real de casa

Durante el desarrollo de la práctica, puede ser necesario reconfigurar los ordenadores de casa o el propio router. Para ello hay varias opciones

1. El alumno configura su casa y luego acude a clase a configurar el resto. Si tiene que hacer algún cambio en casa vuelve allí.
2. La práctica se hace por parejas. Un alumno está en su casa y otro en el instituto.
3. Se configura solo el *Remote Desktop* al ordenador real, y se abre el puerto 3389 para poder acceder desde Internet.
4. **(Preferida)** Se instala Team Viewer en casa, que no necesita abrir ningún puerto, y se controla el PC real de casa en caso necesario.

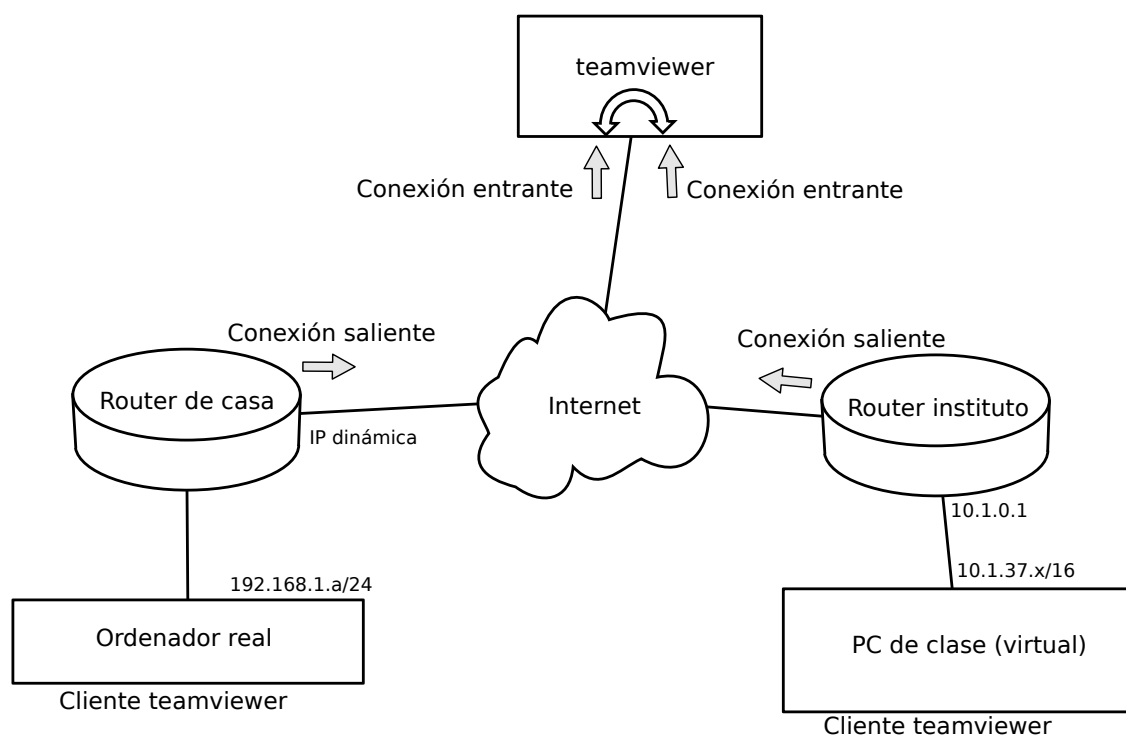


Figura 2: Diagrama general de la práctica

Aviso

- Si se opta por utilizar Remote Desktop, se debe utilizar una contraseña suficientemente segura.
- Se recomienda que el puerto externo de Remote Desktop no sea 3389, para evitar algunos ataques.

IP externa del router de casa

Hay varias opciones para conocer la IP externa del router de casa:

1. Desde un navegador de casa, visitar la página <http://www.cualesmiip.com/>. Dará la IP de ese momento, que puede cambiar en pocas horas.
2. **(Preferida)** Crear una cuenta de un **DNS dinámico**, como <http://www.noip.com>. Después, ejecutar un programa en la LAN que comunique automáticamente al DNS vuestra dirección IP
 - Algunos routers traen ya este programa instalado ([enlace a ejemplo](#))
 - También se puede instalar un [programa para actualizar la IP](#) en la máquina real Windows

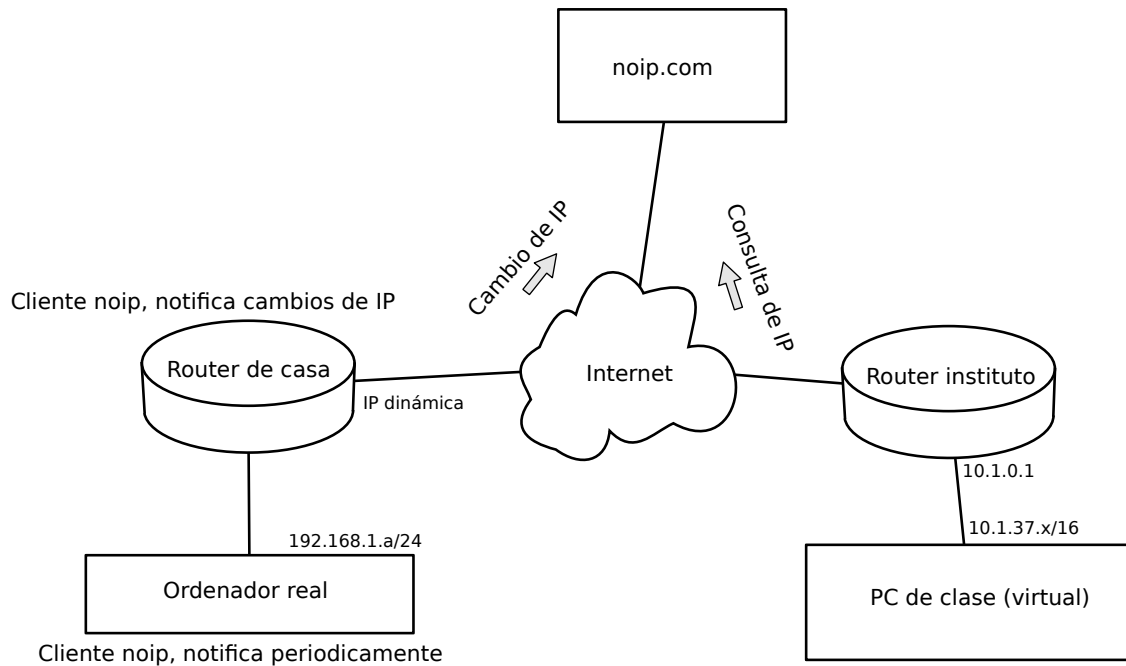


Figura 3: Funcionamiento DNS dinámico

Servidor SSH

- Se recomienda que sea una máquina virtual Linux
- Debe configurarse con IP fija dentro de la LAN de casa
- Se instalará openssh-server, con la configuración por defecto
- En el router, debe abrirse un puerto para el servidor SSH
 - Cada router de cada compañía telefónica es distinto
 - Los clientes de telefónica utilizan el [Portal Alejandra](#).
- Para comprobar que se ha abierto correctamente, puede utilizarse una [aplicación de cliente SSH](#) desde el móvil, accediendo por 3G (sin wifi)

Aviso

- Las contraseñas del servidor SSH deben ser **seguras**. Estará expuesto a Internet.
- Se recomienda que el puerto abierto para SSH no sea el 22, para evitar algunos ataques.
- Se debe contar con el **permiso de los padres** para modificar el router de casa.

VPN

El servidor SSH se debe configurar con las siguientes opciones en su fichero `/etc/ssh/sshd.config`:

```
1 PermitRootLogin yes
2 PermitTunnel yes
```

Listado 1: Opciones para el servidor SSH

1. Se creará una conexión VPN entre el ordenador del aula y el servidor SSH
2. Se asignarán las siguientes direcciones IP en las interfaces TUN
 - Aula: 10.2.37.1/24
 - Servidor SSH: 10.2.37.2/24

Tras esto, debe haber comunicación directa (1 salto IP) entre el servidor SSH y el PC del centro.

Acceso a la LAN desde el centro

1. El ordenador de clase añadirá una ruta para acceder a la red 192.168.1.0/16 a través de 10.2.37.1

```
1 route add -net 192.168.1.0/16 gw 10.2.37.2
```

Listado 2: Enrutamiento desde el aula a casa

2. El servidor SSH realizará NAT, de forma que el PC de clase sea enmascarado por el servidor SSH, y el resto de PCs de la LAN de casa puedan responderle

```
1 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.2.37.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
```

Listado 3: NAT para acceder a la LAN

Como resultado, el ordenador de clase debe acceder a todos los ordenadores de la LAN de casa. Puedes mostrar cómo se accede al router de tu casa, una impresora...

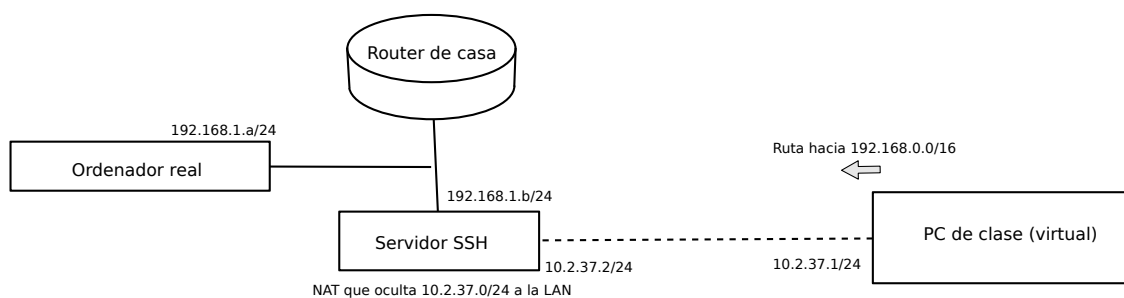


Figura 4: Enrutamiento y NAT para acceso a red de casa

Normas de entrega

- La entrega se realizará en el Aula Virtual
- Solo se puede hacer la práctica en pareja si un alumno configura el pc del aula y otro la red de su casa.

Qué se valorará

- Que se demuestre con pantallazos que todo funciona
- Que se incluyan los comandos utilizados y los cambios en los ficheros de configuración
- La claridad de la explicación
- Diagramas adaptados a cada caso (nombres e IPs concretos)